6. Équations de Gibbs - Appell.

La formulation de Gibbs - Appelle pse permet d'écrire la dynamique à partir des accélérations des points matériels, en utilisant directement les vitesses indépendantes autorisées par les contraintes.

On se place en un référentiel galiléen, avec des masses constantes et des contraintes idéales de la forme :

$$\underline{\underline{A}}(q)\dot{q} = \underline{0}.$$

6.1. Paramétrer les vitesses admissibles.

Soit $q \in \mathbb{R}^n$ un système de coordonnées locales, qui après prise en compte des contraintes holonomes. Supposons :

$$\text{rang } \underline{\underline{A}}(q) = k, \quad d = n-k.$$

On choisit une matrice $\underline{\underline{N}}(q) \in M_{n\times d}(\mathbb{R})$ dont les colonnes forment une base de $\ker \underline{\underline{A}}(q)$ tq :

$$\underline{\underline{A}}(q)\,\underline{\underline{N}}(q) = \underline{0}, \quad \text{rang } \underline{\underline{N}}(q) = d.$$

Toutes les vitesses admissibles s'écrivent alors, de manière unique :

$$\dot{q} = \underline{\underline{N}}(q)\,\underline{u} \qquad \underline{u} \in \mathbb{R}^d, \text{ les vitesses indépendantes}$$

+ C'est-à-dire $\forall\, \dot{q} = u_1 \underline{N}_1(q) + \dots + u_d \underline{N}(q)$.
(les colonnes de $\underline{\underline{N}}$ forment une base de $\ker \underline{\underline{A}}(q)$).
$\forall\, u_j$ est la j-ième composante de $\dot{q}$.

De même, les déplacements admissibles s'écrivent :

$$\delta q = \underline{\underline{N}}(q)\,\xi \,, \quad \xi \in \mathbb{R}^d .$$

8.2. Accélérations et fonction de Gibbs-Appell

Considérons des points matériels de masses m_α, de positions :

$$r_\alpha = \underline{r}_\alpha(q) .$$

→ Leurs vitesses sont :

$$\underline{v}_\alpha = \frac{d\underline{r}_\alpha}{dt} = \frac{\partial \underline{r}_\alpha}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial t}$$

$$\rightarrow \quad \underline{v}_\alpha = \frac{\partial \underline{r}_\alpha}{\partial q}\,\dot{q} = \frac{\partial \underline{r}_\alpha}{\partial q} \cdot \underline{\underline{N}}(q)\,\underline{u} .$$

$$\leftrightarrow \quad \underline{v}_\alpha = \frac{\partial \underline{r}_\alpha}{\partial q}\,\underline{\underline{N}}(q)\,\underline{u}$$

Posons : $\underline{\underline{B}}_\alpha = \dfrac{\partial \underline{r}_\alpha}{\partial q}\,\underline{\underline{N}}(q)$, on a :

$$\underline{v}_\alpha = \underline{\underline{B}}_\alpha(q)\,\underline{u} .$$

On la dérive le long de la trajectoire :

$$\underline{a}_\alpha = \frac{d\underline{v}_\alpha}{dt} = \frac{\partial \underline{v}_\alpha}{\partial t} + \frac{\partial \underline{\underline{B}}_\alpha(q)\underline{u}}{\partial q}\cdot \dot{q} + \frac{\partial \underline{\underline{B}}_\alpha \underline{v}_\alpha}{\partial \underline{u}}\cdot \dot{\underline{u}}.$$

$$\leftrightarrow \underline{a}_\alpha = 0 + D_q \underline{v}_\alpha \dot{q} + \frac{\partial \underline{v}_\alpha}{\partial \underline{u}} \dot{\underline{u}}$$

$$\rightarrow \underline{a}_\alpha = (D_{\underline{u}} \underline{v}_\alpha)\dot{\underline{u}} + (D_q \underline{v}_\alpha)\dot{q}$$

$$\rightarrow \underline{a}_\alpha = \left(D_{\underline{u}}(\underline{\underline{B}}_\alpha(q)\underline{u})\right)\dot{\underline{u}} + (D_q \underline{\underline{B}}_\alpha(q)\underline{u})\dot{q}$$

$$\leftrightarrow \underline{a}_\alpha = \underline{\underline{B}}_\alpha(q)\dot{\underline{u}} + \underline{\underline{B}}'(q,u)\dot{q}$$

$\rightarrow \underline{a}_\alpha$ dépend de $\dot{\underline{u}}$ de façon affine tq:

$$\frac{\partial \underline{a}_\alpha}{\partial \dot{u}_j} = \underline{B}_{\alpha j} = \frac{\partial \underline{v}_\alpha}{\partial u_j}$$

où $B_{\alpha j}$ est la j-ième colonne de $\underline{\underline{B}}_\alpha$.

On définit alors la fonction de Gibbs-Appelle :

$$\varphi_f = \frac{1}{2}\sum_\alpha m_\alpha \|\underline{a}_\alpha\|^2 \text{ : énergie de l'accélération.}$$

6.3. Forces associées aux pseudovitesses :

Notons $\underline{F}_\alpha$ les forces appliquées.

On a :

$$\delta \underline{r}_\alpha = \frac{\partial \underline{r}_\alpha}{\partial q} \delta q = \underline{\underline{B}}_\alpha \xi \quad \frac{\partial \underline{r}_\alpha}{\partial q} \underline{\underline{N}}(q) \xi$$

$$\rightarrow \quad \delta \underline{r}_\alpha = \underline{\underline{B}}_\alpha(q) \xi .$$

leur travail virtuel vaut :

$$dW = \sum_\alpha \underline{F}_\alpha \cdot \delta \underline{r}_\alpha$$

$$= \sum_\alpha \underline{F}_\alpha \cdot (\underline{\underline{B}}_\alpha(q) \xi) = \sum_{j=1}^{d} Q_j \xi_j$$

où $Q_j = \sum_\alpha \underline{F}_\alpha \cdot \underline{B}_{\alpha j} = \sum_\alpha \underline{F}_\alpha \cdot \frac{\partial v_\alpha}{\partial \dot{q}_j}$

Si $\underline{Q}^{app}$ désigne les forces généralisées associées aux coordonnées q : alors :

$$\underline{Q} = \underline{\underline{N}}^T(q) \underline{Q}^{app}.$$

$$\rightarrow \quad \underline{Q} = \underline{\underline{N}}^T(q) \left(-\nabla_q V + \underline{Q}^{nc} \right).$$

6.4. Théorème de Gibbs-Appella.

Théorème (de Gibbs-Appell):

Sous les hypothèses précédentes, les équations du mouvements sont:

$$\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \ddot{q}_j} = Q_j \,, \; j = \overline{1,d} \,.$$

complétées par:

$$\dot{q} = \underline{\underline{N}}(q)\, u \,.$$

Démo:

On part du principe d'Alembert:

$$\sum_\alpha (F_\alpha - m_\alpha \ddot{r}_\alpha) \cdot \delta r_\alpha = 0 \,.$$

$$\leftrightarrow \sum_\alpha (F_\alpha - m_\alpha \ddot{r}_\alpha) \cdot B_\alpha \xi = 0 \,.$$

$$\leftrightarrow \sum_{j=\overline{1,d}} \left(Q_j - \sum_\alpha m_\alpha \ddot{r}_\alpha \cdot B_{\alpha j} \right) \xi_j = 0 \,.$$

$$\leftrightarrow Q_j = \sum_\alpha m_\alpha \ddot{r}_\alpha \cdot B_{\alpha j}$$

Or: $\dfrac{\partial \varphi}{\partial \ddot{q}_j} = \sum_\alpha m_\alpha a_\alpha \cdot \dfrac{\partial a_\alpha}{\partial \ddot{q}_j} = \sum_\alpha m_\alpha a_\alpha \cdot B_{\alpha j}$